

MATRIZES – OPERAÇÕES – MULTIPLICAÇÃO

IV – PRODUTO DE MATRIZ POR MATRIZ

Para que possamos multiplicar duas matrizes, existe uma condição:

A quantidade de colunas da primeira Matriz = A quantidade de linhas da segunda matriz.

Exemplo 1: é possível multiplicar uma matriz 3×2 por uma matriz 2×4 , uma vez que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda coluna.

Ademais, os números 3 e 4 (números de fora) representam a ordem da matriz resultante (matriz produto) da multiplicação entre essas duas matrizes.

Exemplo 2:

 5m $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \rightarrow 2 \times 2 \cdot 3 \times 1 = \text{Multiplicação não possível.}$

$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow 2 \times 2 \cdot 2 \times 3 = \text{Multiplicação possível, uma vez que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda coluna.}$

Ademais, os números 2 e 3 representam a ordem da matriz resultante (matriz produto) da multiplicação entre essas duas matrizes.

ATENÇÃO

De acordo com a condição existente para multiplicarmos duas matrizes, é importante observar que o fato de $A \cdot B$ ocorrer não garante que seja possível $B \cdot A$ acontecer. Neste caso, é notável que $A \cdot B \neq B \cdot A$, ou seja, não possui a propriedade comutativa.

A operação aritmética da multiplicação envolvendo conjuntos numéricos possui a propriedade comutativa.

Exemplo:

$$2 \times 3 = 3 \times 2$$

Observa-se, entretanto, que a multiplicação entre matrizes não possui a propriedade comutativa.

ANOTAÇÕES

– Exemplo 1

$$\text{Matriz } X = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}; \text{ Matriz } Y = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$X(x_{ij})_{2 \times 2} \cdot Y(y_{ij})_{2 \times 3}$ = Multiplicação possível, uma vez que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda coluna.

Observe, agora, a multiplicação com inversão dos fatores:

$Y(y_{ij})_{2 \times 3} \cdot X(x_{ij})_{2 \times 2}$ = Multiplicação impossível, uma vez que o número de colunas da primeira matriz (3) não é igual ao número de linhas da segunda coluna (2).

$$X(x_{ij})_{2 \times 2} \cdot Y(y_{ij})_{2 \times 3} \neq Y(y_{ij})_{2 \times 3} \cdot X(x_{ij})_{2 \times 2}$$

– Exemplo 2

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Multiplique $A \cdot B$.

Multiplicação possível, uma vez que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda coluna. ($2 \times 2 \cdot 2 \times 2$)

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 & 2 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) \\ 4 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 4 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$$

Exemplo 01:

Dadas a matriz $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ e a matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, assinale a alternativa que apresenta a matriz C que representa o produto da matriz A e B , ou seja, $C = A \cdot B$.

a. $C = \begin{bmatrix} 2 & 10 \\ 10 & 16 \end{bmatrix}$

b. $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

c. $C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 16 \end{bmatrix}$

d. $C = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 15 \end{bmatrix}$

e. $C = \begin{bmatrix} 8 & 10 \\ 10 & 16 \end{bmatrix}$

ANOTAÇÕES

RESOLUÇÃO

As matrizes A e B são matrizes de ordem 2x2.

A multiplicação de matrizes exige que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda coluna.

$$C = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 3 & (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 4 \\ 4 \cdot 1 + 2 \cdot 3 & 4 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 10 \\ 10 & 16 \end{bmatrix}$$

Exemplo 02:

Genericamente, qualquer elemento de uma matriz m pode ser representado por m_{ij} , onde i representa a linha e j a coluna em que o elemento se localiza. Uma matriz $X(x_{ij})$, de terceira ordem, é a matriz resultante da multiplicação das matrizes $A(a_{ij})$ e $B(b_{ij})$. Sabendo-se que $(a_{ij}) = i^2$ e que $(b_{ij}) = (i-j)^2$, então o produto dos elementos x_{31} e x_{13} é igual a:

RESOLUÇÃO



25m

$$A(a_{ij}) = i^2$$

$$B(b_{ij}) = (i-j)^2$$

Produto dos elementos: $X(x_{ij})_{3 \times 3}$

$$X = A \cdot B$$

$$A_{3 \times m} \cdot B_{m \times 3}$$

A multiplicação de matrizes exige que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda coluna.

Qual o produto dos elementos x_{31} e x_{13} ?

Note que a questão não pediu a identificação da matriz completa, e sim do produto de dois elementos.

x_{31} é o resultado da multiplicação dos elementos da 3ª linha pelos elementos da 1ª coluna da Matriz A pela Matriz B.

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{bmatrix}$$



30m

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Suponha que seja pedida a identificação do elemento X_{21} .

$$X = A \cdot B$$

Note que não foi pedida a identificação de todos os elementos da matriz X , e sim do elemento X_{21} .

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$



X_{21} = O numeral 2 representa a 2ª linha da primeira matriz (matriz A).

X_{21} = Multiplicam-se os elementos da 2ª linha da matriz A pelos elementos da 1ª coluna da matriz B.

Assim, o elemento da matriz produto sempre será o resultado dos elementos da linha da primeira matriz multiplicado pelos elementos da coluna da segunda matriz.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot B = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{bmatrix}$$

$$2 \times 2 \cdot 2 \times 1$$

Tomemos um exemplo em que as letras são substituídas por números, para maior clareza e facilidade de compreensão:

$$X = A \cdot B$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 7 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$3 \times 3 \cdot 3 \times 2$$

Identifique, no produto da multiplicação das matrizes acima, o valor dos elementos X_{12} e X_{32} .

X_{12} = 1ª linha · 2ª coluna.

X_{31} = 3ª linha · 1ª coluna.



PEGADINHA DA BANCA

A banca, no intuito de confundir o candidato, apresenta duas matrizes gigantes e, ao final, pede a identificação de um único elemento.

Para reduzir a possibilidade de erros e economizar tempo, recomenda-se que o candidato busque identificar diretamente o elemento solicitado pela banca, ao invés de construir a matriz inteira na busca de um único elemento.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 7 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$X_{12} = 1^{\text{a}} \text{ linha} \cdot 2^{\text{a}} \text{ coluna} = (2 \cdot 2) + (3 \cdot 2) + (1 \cdot 3) = 13$$

$$X_{31} = 3^{\text{a}} \text{ linha} \cdot 1^{\text{a}} \text{ coluna} = (0 \cdot 3) + 3 \cdot (-1) + (7 \cdot 4) = 25$$

$$X_{12} = 13$$

$$X_{31} = 25$$

GABARITO

1. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
